

Vzorový príklad pre MIPSIM
Princípy počítačového inžinierstva 2022
Ing. Štefan Krištofík, PhD.

Zadanie

Simulujte pohyb hráča po šachovnici o veľkosti 5 riadkov a 5 stĺpcov podľa obrázka nižšie. Hráč začína na súradniciach (riadok, stĺpec) = (3,3) a nemôže šachovnicu opustiť.

	1	2	3	4	5
1					
2					
3			H		
4					
5					

V pamäti údajov (PÚ) uchovávať riadkovú súradnicu hráča na adrese **a0h** a stĺpcovú na adrese **b0h**. Od adresy **0h** so 4-bajtovými rozostupmi (4h, 8h, ch, 10h, 14h, 18h, 1ch, 20h, atď.) bude pred spustením programu v pamäti údajov uložená postupnosť hodnôt reprezentujúcich pohyby hráča o 1 políčko nasledovne:

- **1h** – pohyb hore,
- **2h** – pohyb vpravo,
- **3h** – pohyb dole,
- **4h** – pohyb vľavo,
- **0h** – koniec.

Po načítaní hodnoty **0h** sa program ukončí. Môžete predpokladať, že v postupnosti sa iné čísla ako **0h-4h** nebudú nachádzať.

Riešenie

Pamäť programu

Adr.	Label	Inštrukcia	Komentár
0h		LW \$25,00a0(\$0)	načítame začiatočnú riadkovú súradnicu z PÚ z adresy a0h do registra R25
4h		LW \$26,00b0(\$0)	načítame začiatočnú stĺpcovú súradnicu z PÚ z adresy b0h do registra R26
8h	zac	LW \$22,0000(\$20)	do registra R22 načítame prvok postupnosti z PÚ z adresy, na ktorú ukazuje ukazovateľ v registri R20
ch		ADDI \$20,\$20,0004	zvážšime ukazovateľ v registri R20 o 4, aby ukazoval na ďalší prvok postupnosti v poradí
10h		NOP	
14h		BEQ \$22,\$1,jedna	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 1 (konštantu 1 máme uloženú v reg. R1) skoč na podprogram pre vykonanie pohybu hore ktorý sa nachádza na labeli „jedna“
18h		BEQ \$22,\$2,dva	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 2 (konštantu 2 máme uloženú v reg. R2) skoč na podprogram pre vykonanie pohybu vpravo ktorý sa nachádza na labeli „dva“
1ch		BEQ \$22,\$3,tri	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 3 (konštantu 3 máme uloženú v reg. R3) skoč na podprogram pre vykonanie pohybu dole ktorý sa nachádza na labeli „tri“
20h		BEQ \$22,\$4,styri	ak je načítaný prvok postupnosti v reg. R22 rovný 4 (konštantu 4 máme uloženú v reg. R4) skoč na podprogram pre vykonanie pohybu vľavo ktorý sa nachádza na labeli „styri“ inak to musí byť 0 a pokračujeme ďalej:
24h		SW \$25,00a0(\$0)	uložíme výslednú riadkovú adresu z R25 do PÚ na adresu a0h
28h		SW \$26,00b0(\$0)	uložíme výslednú stĺpcovú adresu z R26 do PÚ na adresu b0h
2ch		BEQ \$0,\$0,koniec	a skočíme niekam na koniec programu
...	...		
40h	jedna	BNEQ \$25,\$1,pohyb1	je riadková súradnica rovná 1? ak nie, môžeme sa pohnúť hore
44h		BEQ \$0,\$0,zac	ak áno, sme na hornom okraji, nerobíme nič, skočíme naspäť na začiatok
48h	pohyb1	SUBI \$25,\$25,0001	pohyb hore – znížime riadkovú súradnicu o 1
4ch		BEQ \$0,\$0,zac	a skočíme naspäť na začiatok
...	...		
80h	dva	BNEQ \$26,\$5,pohyb2	je stĺpcová súradnica rovná 5? ak nie, môžeme sa pohnúť vpravo
84h		BEQ \$0,\$0,zac	ak áno, sme na pravom okraji, nerobíme nič, skočíme naspäť na začiatok
88h	pohyb2	ADDI \$26,\$26,0001	pohyb vpravo – zvýšime stĺpcovú súradnicu o 1
8ch		BEQ \$0,\$0,zac	a skočíme naspäť na začiatok
...	...		
c0h	tri	BNEQ \$25,\$5,pohyb3	je riadková súradnica rovná 5? ak nie, môžeme sa pohnúť dole
c4h		BEQ \$0,\$0,zac	ak áno, sme na dolnom okraji, nerobíme nič, skočíme naspäť na začiatok
c8h	pohyb3	ADDI \$25,\$25,0001	pohyb dole – zvýšime riadkovú súradnicu o 1
cch		BEQ \$0,\$0,zac	a skočíme naspäť na začiatok
...	...		
100h	styri	BNEQ \$26,\$1,pohyb4	je stĺpcová súradnica rovná 1? ak nie, môžeme sa pohnúť vľavo
104h		BEQ \$0,\$0,zac	ak áno, sme na ľavom okraji, nerobíme nič, skočíme naspäť na začiatok
108h	pohyb4	SUBI \$26,\$26,0001	pohyb vľavo – znížime stĺpcovú súradnicu o 1
10ch		BEQ \$0,\$0,zac	a skočíme naspäť na začiatok
...	...		
140h	koniec	NOP	koniec programu

Simulujeme napríklad takúto postupnosť krokov: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0. Svetlomodrou farbou sú vyznačené tie kroky, ktoré sa nepodaria vykonať, lebo hráč narazí na okraj šachovnice a podľa zadania ju nemôže opustiť, takže ostane na súčasnej pozícii. Konečné súradnice hráča po vykonaní postupnosti krokov budú (riadok, stĺpec) = (5,1) – podľa obrázka nižšie:

	1	2	3	4	5
1			→	→	→
2			↑		↓
3			H		↓
4					↓
5	H	←	←	←	←

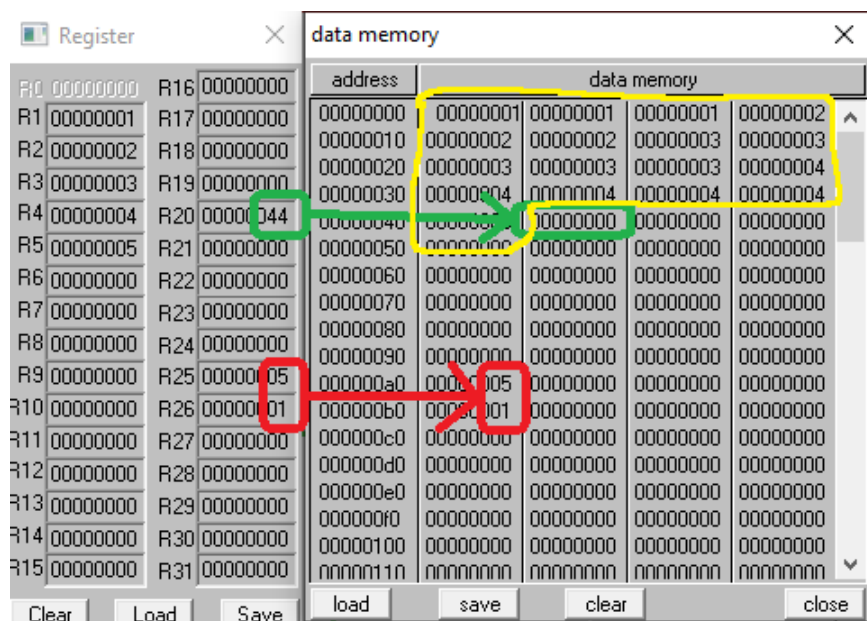
Obsah registrov a pamäti údajov pred spustením programu

Register		data memory	
		address	data memory
R1 00000001	R16 00000000	00000000	00000001
R2 00000002	R17 00000000	00000001	00000002
R3 00000003	R18 00000000	00000002	00000003
R4 00000004	R19 00000000	00000003	00000004
R5 00000005	R20 00000000	00000004	00000005
R6 00000000	R21 00000000	00000005	00000000
R7 00000000	R22 00000000	00000006	00000000
R8 00000000	R23 00000000	00000007	00000000
R9 00000000	R24 00000000	00000008	00000000
R10 00000000	R25 00000000	00000009	00000000
R11 00000000	R26 00000000	0000000a	00000003
R12 00000000	R27 00000000	0000000b	00000003
R13 00000000	R28 00000000	0000000c	00000000
R14 00000000	R29 00000000	0000000d	00000000
R15 00000000	R30 00000000	0000000e	00000000
	R31 00000000	0000000f	00000000
		00000100	00000000
		nnnnnn11	nnnnnnnn

Register	Údaj	Komentár
R1	1h	konštanta 1 na porovnávanie
R2	2h	konštanta 2 na porovnávanie
R3	3h	konštanta 3 na porovnávanie
R4	4h	konštanta 4 na porovnávanie
R5	5h	konštanta 5 na porovnávanie
R20	0h	ukazovateľ do postupnosti prvkov, na začiatku ukazuje na 1. prvok
R22	0h	sem sa bude načítavať prvok postupnosti z pamäte údajov
R25	0h	sem sa načíta začiatková riadková súradnica z PÚ z adresy a0h následne sa bude počas behu programu aktualizovať
R26	0h	sem sa načíta stĺpcová súradnica z PÚ z adresy b0h následne sa bude počas behu programu aktualizovať

Adresa	Údaj	Komentár
0h – 40h	1h, 1h, 1h, 2h, 2h, ..., 0h	postupnosť krokov
a0h	3h	začiatočná riadková súradnica
b0h	3h	začiatočná stĺpcová súradnica

Obsah registrov a pamäti údajov po spustení programu



Register	Údaj	Komentár
R20	44h	ukazovateľ do postupnosti prvkov, na konci ukazuje za posledný prvok
R25	5h	konečná riadková súradnica, ktorá sa uloží do PÚ na adresu a0h
R26	1h	konečná stĺpcová súradnica, ktorá sa uloží do PÚ na adresu b0h

Adr.	Údaj	Komentár
0h – 40h	1h, 1h, 1h, 2h, 2h, ..., 0h	postupnosť krokov
a0h	5h	konečná riadková súradnica
b0h	1h	konečná stĺpcová súradnica